

CAT797 lateral dynamics

22 de junio de 2026

Sea la dinámica lateral del vehículo descrita por el modelo bicicleta lineal

$$\ddot{y} = \left(\frac{C_r l_r - C_f l_f}{m \dot{x}} - \dot{x} \right) \dot{\psi} - \left(\frac{C_f + C_r}{m \dot{x}} \right) \dot{y} + \frac{C_f}{m} \delta_f \quad (1)$$

$$\ddot{\psi} = - \left(\frac{C_f l_f^2 + C_r l_r^2}{I_z \dot{x}} \right) \dot{\psi} + \left(\frac{C_r l_r - C_f l_f}{I_z \dot{x}} \right) \dot{y} + \frac{C_f l_f}{I_z} \delta_f \quad (2)$$

$$\dot{Y} = \dot{x} \sin \psi + \dot{y} \cos \psi \quad (3)$$

Suponiendo pequeños ángulos de guiñada, es posible aproximar

$$\dot{Y} \approx \dot{x} \psi + \dot{y} \quad (4)$$

Definiendo el vector de estado

$$\chi = \begin{bmatrix} \dot{y} \\ \dot{\psi} \\ Y \\ \psi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \chi_1 \\ \chi_2 \\ \chi_3 \\ \chi_4 \end{bmatrix} \quad (5)$$

y tomando como salida la posición lateral

$$y_\chi = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \chi = \chi_3 \quad (6)$$

El error de seguimiento se define como

$$e = y_\chi - y_{ref} \quad (7)$$

donde y_{ref} representa la trayectoria lateral deseada.

Se selecciona una superficie deslizante de primer orden dada por

$$\sigma = \dot{e} + \lambda e \quad (8)$$

donde $\lambda > 0$ determina la velocidad de convergencia del error.

Derivando (8)

$$\dot{\sigma} = \ddot{e} + \lambda \dot{e} \quad (9)$$

Por otra parte,

$$e = y_\chi - y_{ref} \quad (10)$$

por lo que

$$\ddot{e} = \ddot{y}_\chi - \ddot{y}_{ref} \quad (11)$$

Dado que

$$y_\chi = Y \quad (12)$$

de (4) se obtiene

$$\dot{y}_\chi = \dot{x}\psi + \dot{y} = \dot{x}\chi_4 + \chi_1 \quad (13)$$

Derivando nuevamente

$$\ddot{y}_\chi = \ddot{x}\psi + \dot{x}\dot{\psi} + \ddot{y} = \ddot{x}\chi_4 + \dot{x}\chi_2 + \dot{\chi}_1 \quad (14)$$

Sustituyendo la dinámica lateral (1) en (14)

$$\begin{aligned} \ddot{y}_\chi = & \ddot{x}\chi_4 + \dot{x}\chi_2 + \left(\frac{C_r l_r - C_f l_f}{m\dot{x}} - \dot{x} \right) \chi_2 \\ & - \frac{C_f + C_r}{m\dot{x}} \chi_1 + \frac{C_f}{m} \delta_f \end{aligned} \quad (15)$$

Agrupando términos

$$\ddot{y}_\chi = \ddot{x}\chi_4 + \frac{C_r l_r - C_f l_f}{m\dot{x}} \chi_2 - \frac{C_f + C_r}{m\dot{x}} \chi_1 + \frac{C_f}{m} \delta_f \quad (16)$$

Se define una entrada virtual v como

$$v = \ddot{y}_\chi \quad (17)$$

por lo que de (16)

$$v = \ddot{x}\chi_4 + \frac{C_r l_r - C_f l_f}{m\dot{x}} \chi_2 - \frac{C_f + C_r}{m\dot{x}} \chi_1 + \frac{C_f}{m} \delta_f \quad (18)$$

Despejando la entrada de control

$$\delta_f = \frac{m}{C_f} \left(v - \ddot{x}\chi_4 - \frac{C_r l_r - C_f l_f}{m\dot{x}} \chi_2 + \frac{C_f + C_r}{m\dot{x}} \chi_1 \right) \quad (19)$$

Para reducir el fenómeno de chattering se emplea una capa límite basada en la función hiperbólica tangente

$$\dot{\sigma} = -k \tanh \left(\frac{\sigma}{\nu_\chi} \right) \quad (20)$$

donde $k > 0$ es la ganancia de convergencia y $\nu_\chi > 0$ representa el espesor de la capa límite.

Sustituyendo (11) en (9)

$$\dot{\sigma} = \ddot{y}_\chi - \ddot{y}_{ref} + \lambda \dot{e} \quad (21)$$

y utilizando (20)

$$\ddot{y}_\chi = \ddot{y}_{ref} - \lambda \dot{e} - k \tanh\left(\frac{\sigma}{\nu_{sw}}\right) \quad (22)$$

Por lo tanto, la entrada virtual queda definida como

$$v = \ddot{y}_{ref} - \lambda \dot{e} - k \tanh\left(\frac{\sigma}{\nu_{sw}}\right) \quad (23)$$

Sustituyendo (23) en (19), se obtiene la ley de control final en términos de χ

$$\delta_f = \frac{m}{C_f} \left(\ddot{y}_{ref} - \lambda \dot{e} - k \tanh\left(\frac{\sigma}{\nu_{sw}}\right) - \ddot{x}\chi_4 - \frac{C_r l_r - C_f l_f}{m\dot{x}}\chi_2 + \frac{C_f + C_r}{m\dot{x}}\chi_1 \right) \quad (24)$$

en este caso si $\dot{x} = \text{constante}$, $\ddot{x} = 0$, la ley de control se simplifica a

$$\delta_f = \frac{m}{C_f} \left(\ddot{y}_{ref} - \lambda \dot{e} - k \tanh\left(\frac{\sigma}{\nu_{sw}}\right) - \frac{C_r l_r - C_f l_f}{m\dot{x}}\chi_2 + \frac{C_f + C_r}{m\dot{x}}\chi_1 \right) \quad (25)$$